

Aufgabe 1: Reguläre Ausdrücke

Geben Sie reguläre Ausdrücke über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b, c\}$ an, um die folgenden Sprachen zu beschreiben.

- (a) Die Menge aller Wörter, die aus Folgen von cba zusammengebaut sind.
- (b) Die Menge aller Wörter, die nur a enthalten oder keine c .
- (c) Die Menge aller Wörter, in denen auf jedes a irgendwann ein b folgt. Stellen Sie den Automaten dar und Verwenden Sie die Herangehensweise *Lösen von Gleichungen*
- (d) Die Menge aller Wörter, die eine gerade Anzahl an b enthalten.
- (e) Die Menge aller Wörter, die an der drittletzten Stelle ein a enthalten.
- (f) . Die Menge aller Wörter, die nicht ab enthalten. Stellen Sie den Automaten dar und Verwenden Sie die Herangehensweise *Lösen von Gleichungen*

Aufgabe 2: Abschlusseigenschaften

- (a) Konstruieren Sie nichtdeterministische endliche Automaten A_a und A_b , die die Sprachen $L_a = \{a\}$ bzw. $L_b = \{b\}$ über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ akzeptieren. Geben Sie die graphische Darstellung der Automaten an.
- (b) Konstruieren Sie nach dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren einen NEA $A_{a,b}$, der die Sprache $L_{a,b} = L_a \cup L_b$ akzeptiert. Geben Sie die graphische Darstellung des Automaten an.
- (c) Konstruieren Sie aus dem Automaten aus Teil (b) nach dem in der Vorlesung vorgestellten Verfahren einen NEA $A_{(a,b)^*}$, der die Sprache $(L_{a,b})^*$ akzeptiert. Geben Sie die graphische Darstellung des Automaten an.

Aufgabe 3: Kreuzprodukt & Schnitt

- (a) Konstruieren Sie einen NEA A_a , der alle Wörter über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ akzeptiert, die auf a enden.
- (b) Konstruieren Sie einen NEA A_b , der alle Wörter über dem Alphabet $\Sigma = \{a, b\}$ akzeptiert, die mit a beginnen.
- (c) Konstruieren Sie einen NEA $A_{a \wedge b}$, der alle Wörter erkennt, die von A_a und von A_b erkannt werden. Gehen Sie dabei von der Idee aus, dass der zu konstruierende Automat die beiden Automaten parallel simuliert. Der Automat merkt sich im Zustand jeweils in welchem Zustand A_a und in welchem Zustand A_b ist. Wählen Sie als Zustandsmenge von $A_{a \wedge b}$ die Menge $Q_a \times Q_b$, wobei Q_a die Zustandsmenge von A_a ist und Q_b die Zustandsmenge von A_b ist.
- (d) Geben Sie eine allgemeine Konstruktion an.
- (e) Wenn die Konstruktion auf DEAs ausgeführt wird, ist das Ergebnis dann ein DEA?